ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH



BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 04

Học phần: Tin học Lý thuyết – CT121

Họ và tên: Huỳnh Thanh Phong

MSSV: B2207555

Bài tập chương 4

Bài tập 1

$$G \left| \begin{array}{ll} S \longrightarrow T & (1) \\ S \longrightarrow bSb & (2) \\ T \longrightarrow aT & (3) \\ T \longrightarrow \varepsilon & (4) \end{array} \right.$$

a) Văn phạm đã cho không phải là văn phạm chính quy vì luật sinh (2) không phải dạng tuyến tính trái hoặc tuyến tính phải.

Để G là văn phạm chính quy luật sinh (2) phải là tuyến tính trái

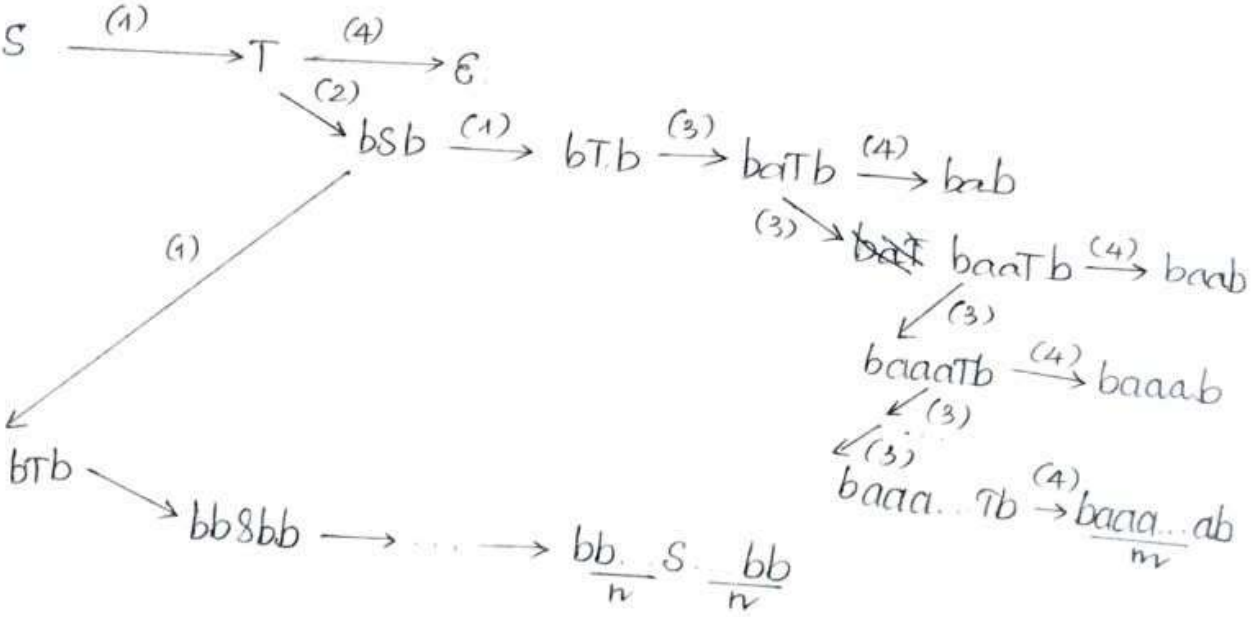
$$A \longmapsto WB \mid A \longrightarrow W$$

b) Cho chuỗi $w = bbbabbb$

$$S \xrightarrow{(1)} T \xrightarrow{(2)} bSb \xrightarrow{(1)} bTb \xrightarrow{(2)} bbSbb \xrightarrow{(1)} bbTbb \xrightarrow{(2)} bbbSbbb \xrightarrow{(1)} bbbTbbb \xrightarrow{(3)} bbbaTbbb \xrightarrow{(4)} bbbabbb$$

Vậy chuỗi $w = bbbabbb$ thuộc ngôn ngữ sinh bởi văn phạm đã cho.

c)



$$L(G) = \{ b^n a^m b^n \mid n, m \geq 0 \}.$$

Bài tập 2

$$G_1 \left| \begin{array}{ll} S \longrightarrow abS & (1) \\ S \longrightarrow a & (2) \end{array} \right.$$

Ta có:

$$S \xrightarrow{(1)} abS \xrightarrow{(2)} aba$$
$$abS \xrightarrow{(1)} ababS \xrightarrow{(2)} ababa$$
$$ababS \xrightarrow{(1)} \dots \xrightarrow{(1)} \underbrace{abab\dots ab}_{n} S \xrightarrow{(2)} \underbrace{abab\dots ab}_{n}a$$

$L(G_1) = \{(ab)^n a \mid n \geq 1\}$.

b). G_2:
$S \longrightarrow Aab$ (1)
$A \longrightarrow Aab \mid B$ (2)(3).
$B \longrightarrow a$ (4)

$$S \xrightarrow{(1)} Aab \xrightarrow{(3)} Bab \xrightarrow{(4)} aab.$$
$$Aab \xrightarrow{(2)} Aabab \xrightarrow{(3)} Babab \xrightarrow{(4)} aabab.$$
$$Aabab \xrightarrow{(2)} \dots \xrightarrow{(2)} \underbrace{Aab\dots abab}_{n} \xrightarrow{(3)} B\underbrace{ab\dots abab}_{n} \longrightarrow a\underbrace{ab\dots abab}_{n}$$

$L(G_2) = \{a(ab)^n \mid n \geq 1\}$.

c). G_3:
$S \longrightarrow Ab$ (1)
$A \longrightarrow aAb$ (2)
$A \to \varepsilon$ (3)

$$S \xrightarrow{(1)} Ab \xrightarrow{(3)} b.$$
$$Ab \xrightarrow{(2)} aAbb \xrightarrow{(3)} abb.$$
$$aAbb \xrightarrow{(2)} aaAbbb \xrightarrow{(3)} aabbb.$$
$$aaAbbb \xrightarrow{(2)} aaaAbbbb \xrightarrow{(3)} aaabbbb$$
$$\dots \xrightarrow{(2)} \underbrace{aaa\dots a}_{n-1}Ab\underbrace{\dots bbbb}_{n} \xrightarrow{(3)} \underbrace{aaa\dots ab\dots bbb}_{n-1 \qquad n}$$

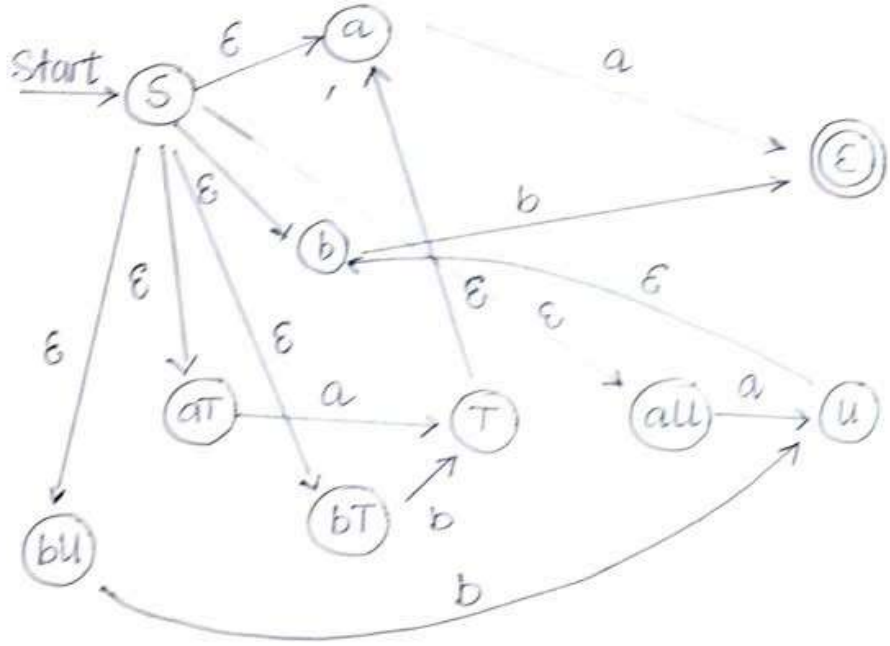
$L(G_3) = \{a^{n-1}b^n \mid n \geq 1\}$.

Bài tập 3.

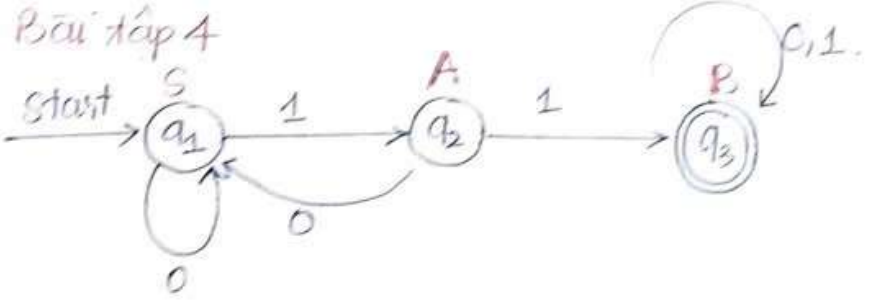
$G_1 = (\{S, T, U\}, \{a, b\}, P, S)$.

G_1 |
- $S \longrightarrow a \mid b \mid aT \mid aU \mid bT \mid bU$
- $T \longrightarrow a$
- $U \longrightarrow b$.

Xây dựng NFA: Ta có: G_1 là văn phạm tuyến tính phải.



Bài tập 4



Văn phạm chính quy từ FA.

- $S \longrightarrow 0S \mid 1A$
- $A \longrightarrow 1B \mid 0S \mid 1$
- $B \longrightarrow 0B \mid 1B \mid 0 \mid 1$

Bài tập 5.

$L = \{a^n b^{2n} \mid n \geq 0\}$.

$n=0$: ε.

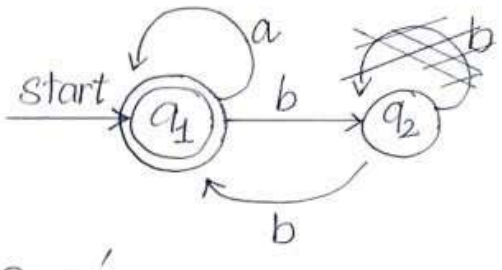
$n=1$: $ab^2 = abb$

$n=2$: $a^2b^4 = aabbbb$

$n=3$: $a^3b^6 = aaabbbbbb$.

$n=4$: $a^4b^8 = aaaabbbbbbbb$

...



Ta có:

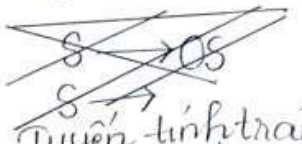
$S \longrightarrow \varepsilon \mid aSbb$

Bài tập 6:

a, 0 $S \longrightarrow 0$.

b, (1+0) $S \longrightarrow 1 \mid S \longrightarrow 0$

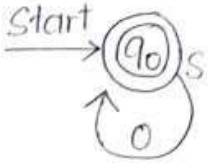
c, 01 $S \longrightarrow 01$. hoặc



- Tuyến tính trái

$S \longrightarrow \varepsilon \mid OS$

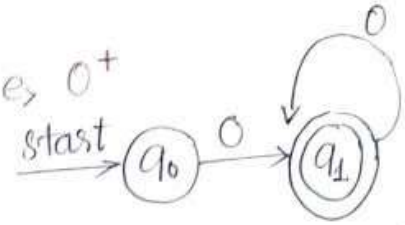
d, 0^*



- Tuyến tính phải

$S \longrightarrow \varepsilon \mid S0$.

e, 0^+



- Tuyến tính trái

$S \longrightarrow OS \mid S \longrightarrow OA$

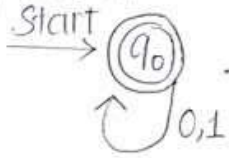
$S \longrightarrow \varepsilon \mid A \longrightarrow \varepsilon \mid S$

- Tuyến tính phải:

$S \longrightarrow A0$

$A \longrightarrow \varepsilon \mid S$

f, $(0+1)^*$



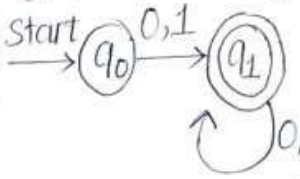
- Tuyến tính trái

$S \longrightarrow \varepsilon \mid 0S \mid 1S$

- Tuyến tính phải

$S \longrightarrow \varepsilon \mid S0 \mid S1$.

g, $(0+1)^+$



- Tuyến tính trái

$S \longrightarrow 0A \mid 1A$

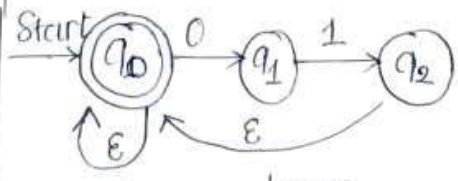
$A \longrightarrow S \mid \varepsilon$.

- Tuyến tính phải

$S \longrightarrow A0 \mid A1$

$A \longrightarrow S \mid \varepsilon$

h, $(01)^*$



$S \longrightarrow \varepsilon \mid 01S$.